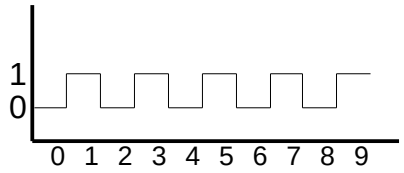
1, 2, 3, etc.

La fonction de comptage est une opération fondamentale dans un processeur, elle est réalisée par des bascules bien sûr.
Un registre est un ensemble de bascule. Si on considère qu'une bascule représente une information binaire, sur un bit, un registre est donc capable de représenter une information sur plusieurs bits !

1. Horloge - chronogramme

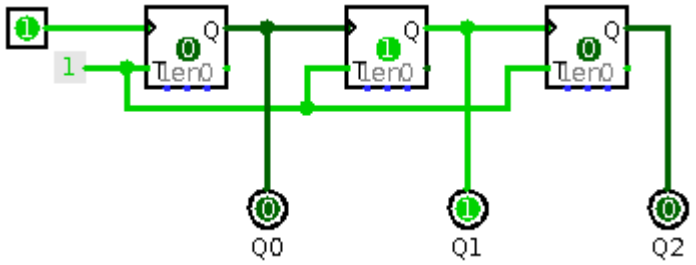
On a déjà dit qu'une horloge était un circuit électronique à une sortie, fournissant suivant un fréquence donnée et à un rythme régulier, alternativement des 0 et des 1. On peut représenter graphiquement le comportement d'une horloge avec un chronogramme, graphe à deux axes, en abscisse le temps et en ordonné la valeur de la sortie (0 et 1) :



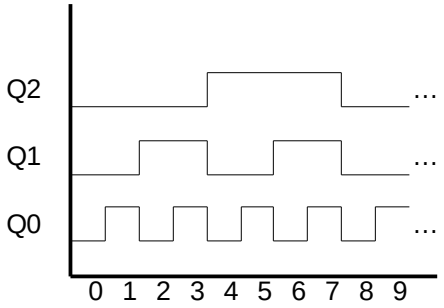
2. Compteurs asynchrones

Un compteur asynchrone est un compteur qui va changer d'état, c'est à dire compter dans le cas qui nous intéresse à chaque fois qu'on va envoyer 1 sur son entrée. On le réalise tout simplement avec des bascules T (JK avec entrées couplées). Exemple sur 3 bits, on utilise 3 bascules :

N	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
…	…	…	…



Attention, ce compteur fonctionne ainsi lorsque la bascule change d'état sur la fin du top d'horloge, qu'on appelle "front descendant" par référence à la courbe du chronogramme. Avec Logisim il faut régler les "triggers" des bascules sur "Falling Edge".
On obtient le chronogramme suivant :



Attention le circuit étant asynchrone, les abscisses ne représentent pas le temps mais les impulsions appliquées à l'entrée.

Si on applique un signal d'horloge sur l'entrée de ce circuit, il joue le rôle d'un diviseur de fréquence, par 2 sur Q1 et par 4 sur Q2.

3. Compteurs synchrones

Dans ce cas les entrées d'horloge sont reliées à une horloge, et les bascules … basculent suivant les changements de l'horloge.
Avec des bascules JK il est facile de réaliser des compteurs, chaque bascule portant l'information d'un bit. Pour compter jusqu'à N il faut n bascules avec $2^{n-1} < N <= 2^n$

1 Méthode de synthèse de compteurs

- déterminer le nombre de bascule avec la formule précédente,
- écrire la table de fonctionnement du compteur qui décrit les valeurs attendues des sorties des bascules $Q_i(t+1)$ en fonction des valeurs des sorties à l'instant d'avant $Q_i(t)$,
- déterminer les fonctions à appliquer en entrées des bascules au moyen de tableaux de Karnaugh,
- réaliser les compteurs.

2 Exemple de compteur 2 bits

N	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	J_1	K_1	J_0	K_0	$Q_1(T+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	0	0	-	1	-	0	1
1	0	1	1	-	-	1	1	0
2	1	0	-	0	1	-	1	1
3	1	1	-	1	-	1	0	0

Les colonnes J_1, K_1, J_0 et K_0 sont remplies à partir de la table de la bascule JK :

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	-	0
0	1	-	1
1	-	1	0
1	-	0	1

J_1	$\overline{Q_1(t)}$	$Q_1(t)$
$\overline{Q_0(t)}$	0	-
$Q_0(t)$	1	-

$$J_1 = Q_0(t)$$

K_1	$\overline{Q_1(t)}$	$Q_1(t)$
$\overline{Q_0(t)}$	-	0
$Q_0(t)$	-	1

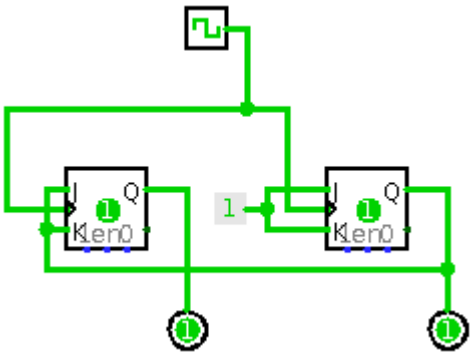
$$K_1 = Q_0(t)$$

J_0	$\overline{Q_1(t)}$	$Q_1(t)$
$\overline{Q_0(t)}$	1	1
$Q_0(t)$	-	-

$$J_0 = 1$$

K_0	$\overline{Q_1(t)}$	$Q_1(t)$
$\overline{Q_0(t)}$	-	-
$Q_0(t)$	1	1

$$K_0 = 1$$



3 Compteur à cycle incomplet

Si N n'est pas une puissance de 2, il faut prévoir que lorsque N-1 est atteint le compteur revient à 0

Exemple :

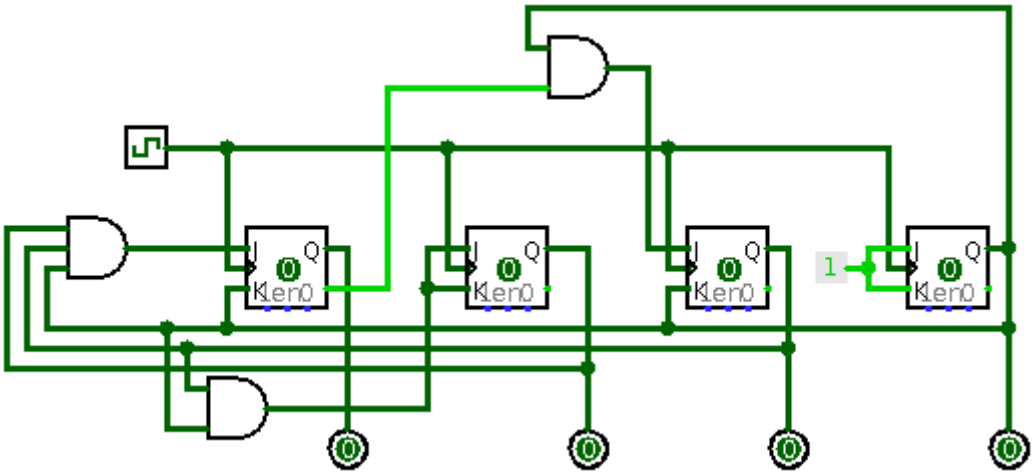
compteur en binaire naturel modulo 10, ce compteur compte donc en base 10.

t													t+1				
N	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	N
0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	1	-	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	-	0	-	1	-	-	1	0	0	1	0	2
2	0	0	1	0	0	-	0	-	-	0	1	-	0	0	1	1	3
3	0	0	1	1	0	-	1	-	-	1	-	1	0	1	0	0	4
4	0	1	0	0	0	-	-	0	0	-	1	-	0	1	0	1	5
5	0	1	0	1	0	-	-	0	1	-	-	1	0	1	1	0	6
6	0	1	1	0	0	-	-	0	-	0	1	-	0	1	1	1	7
7	0	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	0	0	0	8
8	1	0	0	0	-	0	0	-	0	-	1	-	1	0	0	1	9
9	1	0	0	1	-	1	0	-	0	-	-	1	0	0	0	0	0

On obtient les sorties :

$$J_3 = Q_2.Q_1.Q_0$$
$$K_3 = Q_0$$
$$J_2 = Q_1.Q_0$$
$$K_2 = Q_1.Q_0$$
$$J_1 = \overline{Q_3}.Q_0$$
$$K_1 = Q_0$$
$$J_0 = 1$$
$$K_0 = 1$$

Et le circuit :



4 Compteur dans un code quelconque

Dans les exemples précédents les valeurs représentées par les bits des bascules étaient en binaire naturels, bien sûr il est possible de réaliser des compteurs comptant dans un autre code (Gray, Aiken, etc., voire suivant un cycle de sorties quelconque (0, 2, 4, etc. ou 3, 7, 2, 4, 3).

Exemple : compteur cycle 2, 5, 1, 6, 4 en code Gray

t										t+1			
N	Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	Q_2	Q_1	Q_0	N
2	0	1	1	1	-	-	0	-	0	1	1	1	5
5	1	1	1	-	1	-	1	-	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	-	0	-	-	0	1	0	1	6
6	1	0	1	-	0	1	-	-	1	1	1	0	4
4	1	1	0	-	1	-	0	1	-	0	1	1	2

J_2	$\overline{Q_2}.\overline{Q_1}$	$\overline{Q_2}.Q_1$	$Q_2.Q_1$	$Q_2.\overline{Q_1}$
$\overline{Q_0}$	-	-	-	-
Q_0	1	1	-	-

$$J_2 = 1$$

K_2	$\overline{Q_2}.\overline{Q_1}$	$\overline{Q_2}.Q_1$	$Q_2.Q_1$	$Q_2.\overline{Q_1}$
$\overline{Q_0}$	-	-	1	-
Q_0	-	-	1	0

$$K_2 = Q_1$$

J_1	$\overline{Q_2}.\overline{Q_1}$	$\overline{Q_2}.Q_1$	$Q_2.Q_1$	$Q_2.\overline{Q_1}$
$\overline{Q_0}$	-	-	-	-
Q_0	0	-	-	1

$$J_1 = Q_2$$

K_1	$\overline{Q_2}.\overline{Q_1}$	$\overline{Q_2}.Q_1$	$Q_2.Q_1$	$Q_2.\overline{Q_1}$
$\overline{Q_0}$	-	-	0	-
Q_0	-	0	1	-

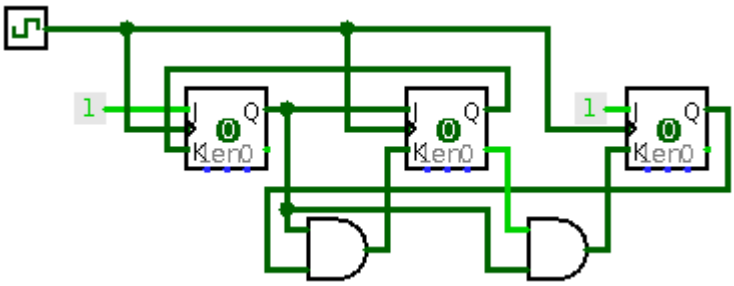
$$K_1 = Q_2.Q_0$$

J_0	$\overline{Q_2}.\overline{Q_1}$	$\overline{Q_2}.Q_1$	$Q_2.Q_1$	$Q_2.\overline{Q_1}$
$\overline{Q_0}$	-	-	1	-
Q_0	-	-	-	-

$$J_0 = 1$$

K_0	$\overline{Q_2}.\overline{Q_1}$	$\overline{Q_2}.Q_1$	$Q_2.Q_1$	$Q_2.\overline{Q_1}$
$\overline{Q_0}$	-	-	-	-
Q_0	0	0	0	1

$$K_0 = Q_2 . \overline{Q_1}$$



4. Registres – Autres opérations

On forme un registre en regroupant plusieurs bascules qui constitue une unité de mémoire. A l'intérieur du processeur on trouve plusieurs registres qui jouent plusieurs rôles : support des calculs de l'ALU, adressage de la mémoire, pointeur de l'instruction à exécuter, etc.
Les registres du processeur seront détaillés plus loin, dans la description de l'architecture interne du processeur.